Übung 04 – UML: Klassen und Anwendungsfälle

1000 Datenbank · Teil 1 Datenmodellierung · ca. 45 Minuten · draw.io



Nonna plant die Software

„Die Datenbank speichert – aber was soll mein Blog können, und wer darf was? Zeichnet es mir auf, bevor ihr programmiert."

Ziel	Ein UML-Klassendiagramm und ein Use-Case-Diagramm für Nonna's Blog zeichnen – wie auf den Folien für Mario.
Startpunkt	Nonnas Tabellen aus Übung 02, draw.io (0300)
Folien	Präsentation „1000 Datenbank" – vor der Übung erklärt und vorgemacht; bei jeder Aufgabe steht die passende Folie

Aufgabe 1 – Klassendiagramm

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank", Folie 0300–0310 (Nummer unten rechts)*

1. Zeichne in draw.io die Klassen Rezept, Kategorie, Zutat, RezeptZutat, Leser und Kommentar – wie auf der Folie: Tabelle → Klasse, Spalte → Attribut mit Typ, Fremdschlüssel weglassen.
2. Jede Klasse bekommt mindestens eine sinnvolle Methode, z. B. `zutatenliste() : List`.
3. Beschrifte die Linien mit Multiplizitäten (1, 0..*, 1..*) und einem Verb.

Aufgabe 2 – Use-Case-Diagramm

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank", Folie 0320–0330 (Nummer unten rechts)*

Zeichne ein Use-Case-Diagramm für Nonna's Blog mit den Akteuren **Leser** und **Nonna** und mindestens vier Anwendungsfällen (Verb + Objekt).

Aufgabe 3 – Wer darf was?

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank", Folie 0330 (Nummer unten rechts)*

Anwendungsfall	Leser	Nonna
Rezept lesen	Ja	Ja
Kommentar schreiben	Ja	Ja
Rezept veröffentlichen	Nein	Ja
Kommentar löschen	Nein	Ja

Das kann ich jetzt

- ☐ Ich übersetze Tabellen in Klassen mit Attributen, Methoden und Multiplizitäten.
- ☐ Ich zeichne Akteure, Anwendungsfälle und Systemgrenze.
- ☐ Ich erkläre den Unterschied zwischen ER- und Klassendiagramm.

Zusatzaufgabe

Zeichne ein **Sequenzdiagramm** für „Kommentar schreiben“ mit Leser, Website, Server und Datenbank.

Zum Schluss: sichern mit Git

Exportiere beide Diagramme als PNG in den Ordner `datenbank` und sichere sie:

```
git add .
git commit -m "Übung 04: UML-Diagramme für Nonna's Blog"
git push
```

Kontrolle: auf github.com das Repository neu laden – dein Commit und die neuen Dateien sind zu sehen.